

Instituto Técnico INCOEX

Manejo y Preparación de los Datos

Docente

Berman Alonso Moya Umaña

Estudiante

Freddy Sánchez Zamora

Proyecto Final

Grupo 04

BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE MATRICULA UNIVSERISTARIA

Este proyecto constituye 6 tablas para la gestión de matricula

Tabla estudiante: Almacena toda la información referente a un estudiante como :
código_estudiante, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, edad, correo y teléfonos.

Tabla:profesor: Almacena toda la información referente a un docente: código_profesor,
nombre, apellidos, especialidad y teléfono.

Tabla curso: Almacena toda la información referente a los cursos que se ofrecen :
código_curso, nombre, créditos y el código del profesor que lo imparte.

Tabla carrera: Almacena la información que constituye una carrera: código_carrera,
nombre, grado académico, total_creditos.

Tabla matricula: almacena la información relevante de un proceso de matricula tal como
código_matricula , fecha de matrícula el código del estudiante que la realizó y el código de
la carrera a la cual pertenece.

Tabla detalle_matricula: Almacena la información resultante de un proceso de matricula
llevado a cabo por un estudiante que pertenece a una carrera en específico , guarda datos
como : código_detalle_matricula, código_matricula, código_curso, grupo, estado.

SQL QUERIS

--@utor:freddy sánchez zamora G-04

-----University Academic Management System -----

--delete the database if it already exists

--eliminar la base de datos si ya existe

Drop database if exists Matricula

go

-- create the database

-- crear la base de datos

create database Matricula

go

--utilizar base de datos matricula

--use the enrollment database

use Matricula

--Table: career

--Description: Stores the professional careers offered by the university

--Tabla:carrera

--Descripcion: Almacena las carreras profesionales ofrecidas por la universidad

create table carrera (

codigo_carrera int identity(1,1) not null primary key,

nombre varchar(80) not null,

```
grado_academico varchar(50),  
total_creditos smallint not null  
)  
go
```

--Table: professor

--Description: Stores records of the university teaching staff

--Tabla:profesor

--Descripcion: Registro del cuerpo docente de la universidad

```
create table profesor (  
codigo_profesor int not null identity(1,1) primary key,  
nombre varchar(80) not null,  
apellidos Nvarchar(100) not null,  
especialidad varchar(100)not null,  
telefono varchar(20) not null  
)  
go
```

--Table: course

--Description: Stores the courses offered by the university

--Tabla: curso

--Descripcion: Cursos o asignaturas que componen cada plan de estudios para una carrera específica

```
create table curso (  
codigo_curso int not null identity (1,1) primary key,  
nombre varchar (80) not null,  
credito tinyint not null,  
codigo_profesor int not null,  
)  
go
```

--Table: student

--Description: Stores the records of students enrolled at the university

--Tabla: estudiante

--Descripcion: informacion personal de los estudiantes

```
create table estudiante (  
codigo_estudiante int not null identity(1,1) primary key,  
nombre varchar(80) not null,  
apellidos varchar(100) not null,
```

```
fecha_nacimiento date not null,  
edad tinyint not null,  
correo varchar(100),  
)  
go
```

--Table: enrollment

--Description: Stores student enrollment records, including the enrollment date, student, and career

--Tabla: matricula

--Descripcion: Registro principal de la matricula de un estudiante para una carrera específica

```
create table matricula (  
codigo_matricula int not null identity(1,1) primary key,  
fecha_matricula date not null,  
codigo_estudiante int not null,  
codigo_carrera int not null  
)  
go
```

--Table: enrollment_detail

--Description: Stores the specific courses enrolled in an enrollment, including the group and status

--Relationship fields: enrollment_code, course_code, professor_code

--Tabla: detalle_matricula

--Descripcion: Cursos específicos inscritos dentro de una matricula, con grupo y estado

--Campos de relacion: codigo_matricula, codigo_curso, codigo_profesor

```
create table detalle_matricula(  
codigo_detalle_matricula int not null identity(1,1) primary key,  
codigo_matricula int not null,  
codigo_curso int not null,  
grupo varchar(10) not null,  
estado varchar(20) not null  
)  
go
```

--Insert data into the tables

--Operacion: Insertar datos en la tablas

--Descripcion: Insertar datos en tablas de la base de datos para la gestion de matricula

--

'8888-1012'), ('Diego', 'Vega Ramírez', 'Ingeniería Eléctrica', '8888-1013'), ('Valeria', 'Jiménez Pérez', 'Electrónica', '8888-1014'), ('Roberto', 'Mora Salazar', 'Arquitectura', '8888-1015'), ('Natalia', 'Herrera Campos', 'Diseño Gráfico', '8888-1016'), ('Alejandro', 'Sánchez Ruiz', 'Comunicación', '8888-1017'), ('Carolina', 'Pérez Alfaro', 'Periodismo', '8888-1018'), ('Miguel', 'Alvarado Brenes', 'Derecho', '8888-1019'), ('Daniela', 'Cordero Vargas', 'Psicología', '8888-1020'), ('Jorge', 'Navarro Solís', 'Educación', '8888-1021'), ('Melissa', 'Quesada Rojas', 'Educación Preescolar', '8888-1022'), ('Esteban', 'Araya Jiménez', 'Inglés', '8888-1023'), ('Andrea', 'León Castro', 'Matemática', '8888-1024'), ('Mauricio', 'Soto Vargas', 'Física', '8888-1025'), ('Paola', 'Salas Méndez', 'Química', '8888-1026'), ('Ricardo', 'Campos Rojas', 'Biología', '8888-1027'), ('Karla', 'Brenes Chacón', 'Ciencias Ambientales', '8888-1028'), ('Óscar', 'Chacón Herrera', 'Turismo', '8888-1029'), ('Silvia', 'Alfaro Vargas', 'Hotelería', '8888-1030'), ('Marco', 'Vargas Solano', 'Gastronomía', '8888-1031'), ('Adriana', 'Solano Rojas', 'Aduanas', '8888-1032'), ('Pablo', 'Jiménez Mora', 'Comercio Internacional', '8888-1033'), ('Fernanda', 'Mora Castro', 'Logística', '8888-1034'), ('Cristian', 'Vargas Pérez', 'Informática Empresarial', '8888-1035'), ('Rebeca', 'Rojas Méndez', 'Análisis de Datos', '8888-1036'), ('Kevin', 'Herrera Solís', 'Inteligencia Artificial', '8888-1037'), ('Montserrat', 'Castro Chaves', 'Ciberseguridad', '8888-1038'), ('Sergio', 'León Quesada', 'Telecomunicaciones', '8888-1039'), ('Verónica', 'Salazar Campos', 'Desarrollo Web', '8888-1040');

GO

GO

[illegible]

```
INSERT INTO estudiante (nombre, apellidos, fecha_nacimiento, edad, correo)
```

VALUES

('Juan', 'Pérez Rodríguez', '2002-01-15', 24, 'juan.perez@universidad.edu'), ('María', 'Gómez Vargas', '2001-03-22', 25,

```
'maria.gomez@universidad.edu'), ('Carlos', 'Sánchez Mora', '2003-05-10', 23,
'carlos.sanchez@universidad.edu'), ('Ana',
```

'Rodríguez Castro', '2000-07-18', 26, 'ana.rodriguez@universidad.edu'), ('Luis', 'Hernández Solano', '2002-09-05', 23,

```
'luis.hernandez@universidad.edu'), ('Laura', 'Martínez Rojas', '2001-11-30', 24,
'laura.martinez@universidad.edu'),
```

('José', 'Vargas Jiménez', '2003-02-14', 23, 'jose.vargas@universidad.edu'), ('Sofía', 'Ramírez Campos', '2002-04-25',

24, 'sofia.ramirez@universidad.edu'), ('Daniel', 'Fernández Mora', '2000-06-12', 26, 'daniel.fernandez@universidad.edu'),

('Gabriela', 'Chaves Solís', '2001-08-20', 24, 'gabriela.chaves@universidad.edu'), ('Andrés', 'Méndez Vargas', '2003-10-03',

```
22, 'andres.mendez@universidad.edu'), ('Valeria', 'Castro Rojas', '2002-12-17', 23,
'valeria.castro@universidad.edu'),
```

('Fernando', 'Solís Herrera', '2000-01-28', 26, 'fernando.solis@universidad.edu'), ('Natalia', 'Vega Quesada', '2001-03-09',

```
25, 'natalia.vega@universidad.edu'), ('Diego', 'Jiménez Pérez', '2003-05-21', 23,
'diego.jimenez@universidad.edu'),
```

('Carolina', 'Mora Salazar', '2002-07-07', 24, 'carolina.mora@universidad.edu'), ('Roberto', 'Herrera Campos', '2000-09-16',

25, 'roberto.herrera@universidad.edu'), ('Daniela', 'Alvarado Ruiz', '2001-11-11', 24, 'daniela.alvarado@universidad.edu'),

('Miguel', 'Cordero Vargas', '2003-01-19', 23, 'miguel.cordero@universidad.edu'), ('Paola', 'Navarro León', '2002-03-27', 24,

'paola.navarro@universidad.edu'), ('Jorge', 'Quesada Rojas', '2000-05-06', 26, 'jorge.quesada@universidad.edu'), ('Melissa',

'Araya Jiménez', '2001-07-23', 25, 'melissa.araya@universidad.edu'), ('Esteban', 'León Castro', '2003-09-14', 22,

'esteban.leon@universidad.edu'), ('Andrea', 'Soto Vargas', '2002-11-02', 23, 'andrea.soto@universidad.edu'),

('Mauricio', 'Salas Méndez', '2000-12-29', 25, 'mauricio.salas@universidad.edu'), ('Karla', 'Campos Rojas',

'2001-02-08', 25, 'karla.campos@universidad.edu'), ('Ricardo', 'Brenes Chacón', '2003-04-19', 23, 'ricardo.brenes@universidad.edu'),

('Silvia', 'Chacón Herrera', '2002-06-30', 24, 'silvia.chacon@universidad.edu'), ('Óscar', 'Alfaro Vargas', '2000-08-15', 25,

'oscar.alfaro@universidad.edu'), ('Adriana', 'Solano Rojas', '2001-10-27', 24, 'adriana.solano@universidad.edu'),

('Pablo', 'Jiménez Mora', '2003-12-04', 22, 'pablo.jimenez@universidad.edu'), ('Fernanda', 'Mora Castro', '2002-01-31',

24, 'fernanda.mora@universidad.edu'), ('Cristian', 'Vargas Pérez', '2000-04-11', 26, 'cristian.vargas@universidad.edu'),

('Rebeca', 'Rojas Méndez', '2001-06-24', 25, 'rebeca.rojas@universidad.edu'), ('Kevin', 'Herrera Solís', '2003-08-09', 22,

'kevin.herrera@universidad.edu'), ('Montserrat', 'Castro Chaves', '2002-10-18', 23, 'monserrat.castro@universidad.edu'),

('Sergio', 'León Quesada', '2000-12-12', 25, 'sergio.leon@universidad.edu'), ('Verónica', 'Salazar Campos', '2001-02-26',

25, 'veronica.salazar@universidad.edu'), ('Alejandro', 'Pérez Solano', '2003-04-07', 23, 'alejandro.perez@universidad.edu'),

('Camila', 'González Rojas', '2002-09-22', 23, 'camila.gonzalez@universidad.edu');

GO

[illegible]

```
INSERT INTO matricula (fecha_matricula, codigo_estudiante, codigo_carrera)

VALUES ('2026-01-10', 1, 1), ('2026-01-10', 2, 2), ('2026-01-11', 3, 3), ('2026-01-11', 4, 4),
('2026-01-12', 5, 5),

('2026-01-12', 6, 6), ('2026-01-13', 7, 7), ('2026-01-13', 8, 8), ('2026-01-14', 9, 9), ('2026-01-
14', 10, 10),

('2026-01-15', 11, 11), ('2026-01-15', 12, 12), ('2026-01-16', 13, 13), ('2026-01-16', 14, 14),
('2026-01-17', 15, 15),

('2026-01-17', 16, 16), ('2026-01-18', 17, 17), ('2026-01-18', 18, 18), ('2026-01-19', 19, 19),
('2026-01-19', 20, 20),

('2026-01-20', 21, 21), ('2026-01-20', 22, 22), ('2026-01-21', 23, 23), ('2026-01-21', 24, 24),
('2026-01-22', 25, 25),

('2026-01-22', 26, 26), ('2026-01-23', 27, 27), ('2026-01-23', 28, 28), ('2026-01-24', 29, 29),
('2026-01-24', 30, 30),

('2026-01-25', 31, 31), ('2026-01-25', 32, 32), ('2026-01-26', 33, 33), ('2026-01-26', 34, 34),
('2026-01-27', 35, 35),

('2026-01-27', 36, 36), ('2026-01-28', 37, 37), ('2026-01-28', 38, 38), ('2026-01-29', 39, 39),
('2026-01-29', 40, 40);
```

GO


```
--
=====

=====

select * from estudiante
select * from profesor
select * from curso
select * from matricula
select * from detalle_matricula
select * from carrera
```

```
--
=====

=====
```

```
--===== SQL QUERIES
=====
```

```
--
=====

=====
```

```
--#1 SELECT: Display all the information from the student table
--#1 SELECT: Visualizar toda la informacion de la tabla estudiante
select * from estudiante
go
```

```
--#2 WHERE: Display the first name, last name, and age of all students whose age is greater
than or equal to 18 years.
```


--#2 WHERE : Visualizar el nombre, apellido y edad de todos los estudiantes donde la edad sea mayor o igual a 18 años.

```
select nombre,apellidos,edad
```

```
from estudiante
```

```
where edad >=18;
```

```
go
```

--#3 ORDER BY: Display the first and last names of the students in descending order Z -> A

--#3 ORDER BY: Visualizar el nombre y apellidos de los estudiantes en orden descendente Z-> A

```
select nombre, apellidos
```

```
from estudiante
```

```
order by nombre desc
```

```
go
```

--#4 DISTINCT: Display the first name, last name, and specialty of professors whose specialty is different from administration

--#4 DISTINCT : visualizar el nombre, apellido y especialidad del profesor donde su especialidad sea distinta a administracion

```
select distinct nombre, apellidos,especialidad
```

```
from profesor
```

```
where especialidad <> 'administracion'
```

```
go
```

--#5 TOP: Display the 5 courses with the most credits

--#5 TOP: mostrar los 5 cursos con más créditos

select top 5 nombre, credito

from curso

order by credito Desc

go

--#6 LIKE: Display courses whose name ends in 'al'

--#6 LIKE: mostrar cursos cuyo nombre termine en 'al'

select nombre,credito

from curso

where nombre like '%al'

go

--#7 BETWEEN: Display the name and age of students between 23 and 25 years old

--#7 BETWEEN: mostrar el nombre y edad de estudiantes con edad entre 23 y 25 años

select nombre, edad

from estudiante

where edad between 23 and 25

go

--#8 IN: Display careers with an academic degree from the list containing Bachelor's and Licentiate degrees

--#8 IN: mostrar carreras con grado academico de la lista que contenga Licenciatura y bachillerato

```
select nombre, grado_academico
from carrera
where grado_academico IN ('Licenciatura', 'Bachillerato')
go
```

--#9. NOT: Courses that do not have 3 credits

--#9. NOT: cursos que no tengan 3 creditos

```
select nombre, credito
from curso
where not credito = 3
go
```

--#10 IS NULL: Enrollments without an enrollment date

--Explanation: Since the data in the table is mandatory, the query will not return any results

--#10 IS NULL: matrículas sin fecha de matrícula

--Explicación: como los datos de la tabla son obligatorios entonces la consulta no mostrara resultados

```
select codigo_matricula fecha_matricula  
from matricula  
where fecha_matricula is null  
go
```

--#11 IS NOT NULL: Display the first and last names of professors who have a registered specialty

--#11 IS NOT NULL: mostrar nombre y apellidos de profesores que si tienen una especialidad registrada

```
select nombre, apellidos  
from profesor  
where especialidad is not null  
go
```

--#12 AND: Display the first name, last name, and age of students whose age is greater than or equal to 23 and less than or equal to 25

--#12 AND : mostrar nombre, apellidos y la edad de los estudiantes con edad mayor o igual a 23 y menor o igual a 25

```
select nombre, apellidos, edad  
from estudiante  
where edad >=23 and edad <= 25  
go
```

--#13 OR: Display the first name, last name, and specialty of professors whose specialty is Cybersecurity or Administration

--#13 OR: mostrar nombre , apellidos y especialidad de los profesores cuya especialidad sea Ciberseguridad o Administración

```
select nombre , apellidos, especialidad
```

```
from profesor
```

```
where especialidad = 'Ciberseguridad' or especialidad = 'Física'
```

```
go
```

--#14 GROUP BY: Display the number of courses by number of credits

--#14 GROUP BY : mostrar cantidad de cursos por cantidad de creditos

```
select credito, count(*) as cantidad_cursos
```

```
from curso
```

```
group by credito;
```

```
go
```

--#15 HAVING: Display professor specialties that are repeated more than once

--#15 HAVING: mostrar especialidades de profesores que se repitan más de una vez

```
select especialidad, count(*) as cantidad_profesores
```

```
from profesor
```

```
group by especialidad
```

```
having count(*) > 1
```

```
go
```

--#16 COUNT: Display the total number of registered courses

--#16 COUNT: Mostrar total de cursos registrados

```
select count(*) as total_cursos
```

```
from curso
```

```
go
```

--#17 SUM: Display the total sum of credits for all courses

--#17 SUM: mostrar suma total de créditos de todos los cursos

```
select sum(credito) as total_creditos
```

```
from curso
```

```
go
```

--#18 AVG: Display the average age of the students

--#18 AVG: mostrar promedio de edad de los estudiantes

```
select avg(edad) as promedio_edad
```

```
from estudiante
```

```
go
```

--#19 MIN: Display the minimum, the lowest number of credits of a course

--#19 MIN: mostrar el mínimo ,la menor cantidad de credits de un curso

```
select min(credito) as credito_minimo
```

```
from curso
```

go

--#20 MAX: Display the maximum number of credits

--#20 MAX: mostrar el valor maximo de creditos

```
select max(credito) as maximo_credito
```

```
from curso
```

go

--#21 INNER JOIN: Display each course with the professor's name

--#21 INNER JOIN: mostrar cada curso con el nombre del profesor

```
select c.nombre as nombre_curso, p.nombre as nombre_profesor , p.apellidos
```

```
from curso c INNER JOIN profesor p ON c.codigo_profesor = p.codigo_profesor
```

go

--#22 LEFT JOIN: Display all careers together with the names of the students enrolled in them

--#22 LEFT JOIN:mostrar todas las carreras junto con el nombre de los estudiantes matriculados en ellas

```
select
```

```
c.nombre as carrera,
```

```
e.nombre as nombre_estudiante,
```

```
e.apellidos as apellidos_estudiante
```

```
from carrera c
```

```
left join matricula m ON c.codigo_carrera = m.codigo_carrera
```

```
left join estudiante e ON m.codigo_estudiante = e.codigo_estudiante
order by c.nombre
go
```

--#22 RIGHT JOIN: List all courses together with their enrollment group and status

--#23 RIGHT JOIN: listar todos los cursos junto con su grupo y estado de matricula

```
select
c.nombre as curso,
dm.grupo,
dm.estado
from detalle_matricula dm
RIGHT JOIN curso c ON dm.codigo_curso = c.codigo_curso
go
```

```
--
=====
=====

--===== SQL SUBQUERIES
=====

--
=====
=====
```

--#23 SUBQUERIES: Students enrolled in careers with more than 80 total credits

--#23 SUBCONSULTAS: estudiantes matriculados en carreras con más de 80 creditos totales

```
select nombre, apellidos
```

```
from estudiante
```

```
where codigo_estudiante IN (select m.codigo_estudiante
```

```
from matricula m INNER JOIN carrera c ON m.codigo_carrera = c.codigo_carrera
```

```
where c.total_creditos > 80 )
```

```
go
```

--#24 SUBQUERY: Professors who teach courses with more credits than the overall average number of credits

--#24 SUBCONSULTA : profesores que imparten cursos con más créditos que el promedio general de créditos

```
select nombre, apellidos, especialidad
```

```
from profesor
```

```
where codigo_profesor IN (
```

```
select codigo_profesor
```

```
from curso
```

```
where credito > (select avg(credito) from curso)
```

```
)
```

```
go
```

--#25 SUBQUERY: Careers that do not have any enrolled students

--#25 SUBCONSULTA: carreras que no tienen ningún estudiante matriculado

select nombre, grado_academico

from carrera

where codigo_carrera NOT IN (

select codigo_carrera

from matricula)

go

--

=====

=====

--===== SQL VIEWS

=====

--

=====

=====

--#26.CREATE VIEW: View with the details of each course and professor

--#26.CREATE VIEW: vista con el detalle de cada una curso y profesor

create view vista_cursos_profesores as

select

cu.nombre as curso,

cu.credito,p.nombre as profesor,

p.apellidos,p.especialidad

from curso cu

```
INNER JOIN profesor p ON cu.codigo_profesor = p.codigo_profesor
```

```
go
```

```
--display the view data
```

```
--visualizar los datos de la vista
```

```
select * from vista_cursos_profesores
```

```
go
```

```
--#27 CREATE VIEW: View with the students and the career in which they are enrolled
```

```
--#27 CREATE VIEW : vista con los estudiantes y carrera en la que están matriculados
```

```
create view vista_estudiantes_carreras AS
```

```
select
```

```
e.nombre as estudiante,
```

```
e.apellidos, c.nombre as carrera,
```

```
m.fecha_matricula
```

```
from estudiante e
```

```
INNER JOIN matricula m ON e.codigo_estudiante = m.codigo_estudiante
```

```
INNER JOIN carrera c ON m.codigo_carrera = c.codigo_carrera
```

```
--display the data from the student_careers view
```

```
--visualizar los datos de la vista estudiante_carreras
```

```
select * from vista_estudiantes_carreras
```

```
go
```

--#28 CREATE VIEW: View with the basic data of a student

--#28 CREATE VIEW : vista con los datos basicos de un estudiante

create view vista_estudiante as

select

nombre,apellidos,edad,correo

from estudiante

go

--display the data from the student view

--visualizar datos de la vista estudiante

select * from vista_estudiante

go

--#29 CREATE VIEW: View with the course name and number of credits

--#29 CREATE VIEW: vista con los datos de nombre del curso y cantidad de creditos

create view vista_curso as

select

nombre,credito

from curso

go

--view the data from the course_view

```
--ver los datos de la vista_curso
```

```
select * from vista_curso
```

```
go
```